

From Nand to Tetris

NPU Extension

Chapter 2: 脉动阵列

PE and Systolic Array

Assignment

Building a Modern Computer From First Principles

Introduction

本章作业分两部分：补全 RTL 并跑通测试；完成书面推导题。

作业内容说明

模块总览

- 本章仓库提供三个模块，模板在 `assignment/06/`，参考实现在 `solution/06/`：
- `n2t\_shift\_register`：参数化移位寄存器，用于斜输入与输出对齐；
- `n2t\_pe`：单 PE， $\text{int8} \times \text{int8} + \text{int32}$ 累加；
- `n2t\_systolic\_array`： $N \times N$ weight-stationary 脉动阵列，内部例化上面两个模块。
- 对应测试台：`tb/06/ShiftRegister\_tb.v`、`PE\_tb.v`、`SystolicArray\_tb.v`。

端口要点

模块	关键端口/参数	行为
ShiftRegister	clk/arst/en/in/out；DEPTH 参数	en=1 时每拍移入，out 延迟 DEPTH 拍；DEPTH=0 直通
PE	w_load/w_in/a_in/psum_in；A_W/W_W/col 参数	w_load 时写入权重； $\text{psum_out} = \text{psum_in} + \text{a_in} * \text{w}$ （有符号）
SystolicArray	w_load/w_data/a_data/psum_out；N/A_W/A_W_W/col 参数	w_load 时写入权重；每拍送一个 N 通道向量；行 i 输入延迟 i

时序契约

- w_load 高电平批量装载权重（1 拍）；之后每拍送一个 a_data 向量；
- 最后一个输入送入后再等 $N-1$ 拍，开始逐拍输出；第 col 列额外延迟 $N-1-\text{col}$ 拍对齐。
- 总周期数 $\approx$ 装载 1 拍 + 输入 N 拍 + 排空 $2N-2$ 拍。
- 端口全部 posedge，异步复位 arst 高有效。

验证方法

- 运行 `make sim-06`（学生模式）或 `make sim-06 RTLDIR=solution`（答案回归）。
- ShiftRegister 覆盖 DEPTH=0 直通与多级延迟；PE 覆盖正负权重/激活；SystolicArray 用 8×8 矩阵乘验证 $C[k][\text{col}] = \text{sum_row } A[\text{row}][k] * W[\text{row}][\text{col}]$ 。
- 常见错误：忘记 signed 导致负数乘法错；w_data 位宽写成 $N * W_W$ ；复位不完整导致初值 x 传播。

Questions

Q1. 手工模拟一个 3×3 脉动阵列计算 $C = A^T * B$ （ A 、 B 均为 3×3 int8），画出前 5 拍每个 PE 的输入与 psum。

Hint: 用表格列出 cycle、row、a、psum。

Q2. 推导 $N \times N$ 阵列完成一次 $N \times N$ 矩阵乘的总周期数（含装载、流水、输出对齐）。

Hint: 装载 1 拍 + 输入 N 拍 + 排空 $2N-2$ 拍。

Q3. 为什么输出是斜的？输出对齐为什么不会改变计算结果？

Hint: 比较列 j 与列 $j-1$ 的 a 到达时间。

Q4. 把 N 改成 4，测试台需要改哪些地方？运行结果是否与手算一致？

Hint: 注意 `w_data` 位宽是 $N*N*W_W$ 。

Q5. 证明 8x8、int8 输入的情况下，int32 累加不会溢出。

Hint: 最大绝对值 $127*127*8 = 129032$ ，远小于 2^{31} 。

What to Submit

- 完成后的 `ShiftRegister.v`、`PE.v` 与 `SystolicArray.v`。
- ``make sim-06`` 的 PASS 输出。
- Q1-Q5 书面回答（含手工时序表）。

Rubric

Item	Points
ShiftRegister 实现正确	15
PE 实现正确	15
SystolicArray 实现正确	30
make sim-06 全部 PASS	20
手工时序表正确	10
书面推导完整	10

Total: 100 points